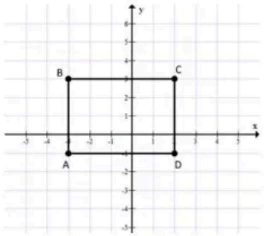
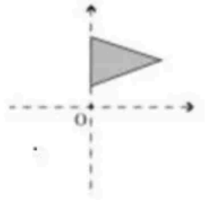
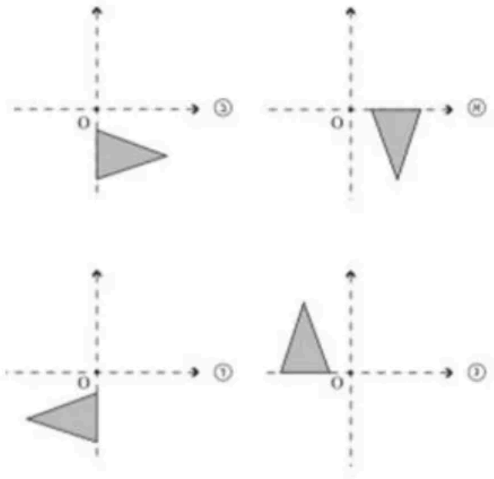
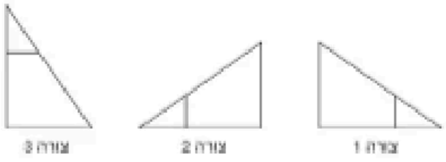
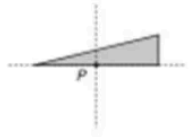
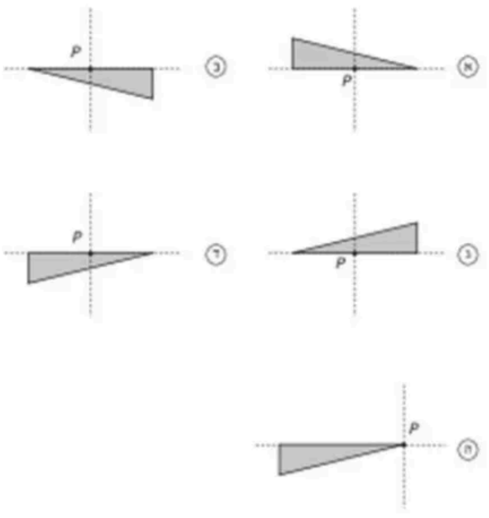
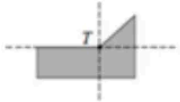
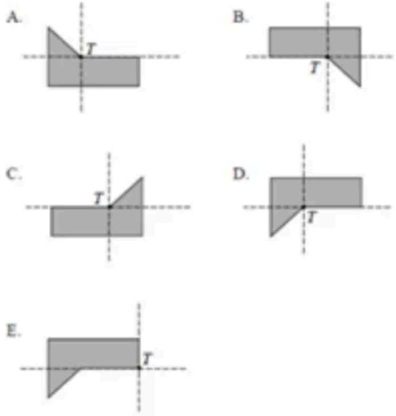
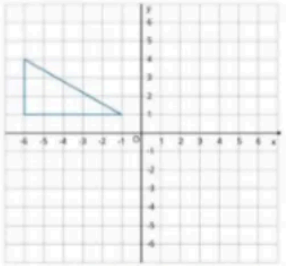
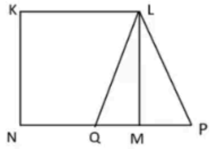
תוכן מתמטי	פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות	דוגמאות, יישומים וקישוריות
מושג החפיפה במצב פשוט. טרנספורמציות (הזזה, סיבוב ושיקוף (היפוך)) של צורה במישור.	תנאי מינימלי לאפיון ריבוע הוא אורך הצלע שלו, וזוויות ישרות. חפיפת ריבועים או מלבנים כצורות שניתן להניחן זו על גבי זו באופן מדויק. פיתוח הבנה ששתי צורות במישור יהיו חופפות אם אפשר להניח את אחת מהן על האחרת כך שתכסה אותה בדיוק ולהיפך. בהקשר זה נלמדות טרנספורמציות גאומטריות במישור: הזזה, סיבוב ושיקוף (היפוך). לימוד פעולות אלה נועד לחזק את התפיסה המרחבית ולפתח הבנה של שינוי (מיקום, כיוון) תוך שמירה על תכונות גאומטריות בסיסיות (אורך, זווית, צורה). צורות המתקבלות על ידי טרנספורמציות, חופפות זו לזו.	קישוריות למערכת צירים 1. לפניכם מלבן ABCD. אם נזיז את המלבן ונסרטט מלבן GHKL כך ש-A מוזז ל-G, B ל-H, C ל-K ו-D ל-L יהיה שיעור הנקודה G (-3,-5).  א. מה יהיו שיעורי הנקודות H, K, L? נמקו. ב. סרטטו מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (2,-1) נמקו מדוע המלבנים חופפים. ג. חשבו את היקף ושטח המלבן ABCD. ד. סרטטו מלבן חופף למלבן הנתון שאחד מקודקודיו הוא בנקודה (-2,1) נמקו מדוע המלבנים חופפים. הדוגמאות הבאות מבוססות על שאלות מתוך מבחני TIMSS:

דוגמאות, יישומים וקישוריות	פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות	תוכן מתמטי
2. א.  איזה מבין הציורים שלפניכם יתקבל כתוצאה מחצי סיבוב בכיוון השעון סביב הנקודה O ? 	הזזה היא העתקה של צורה ממקום אחד למקום אחר. הכיוון והמרחק של ההזזה זהים לכל נקודות הצורה, כלומר, כל נקודה על הצורה נעה באותו מרחק ובאותו כיוון. מומלץ להמחיש בעזרת דוגמאות (מעלית שעולה ויורדת, הזזת ספר על השולחן וכו'). סיבוב סביב נקודה היא תנועה של צורה סביב נקודה קבועה, בדומה לסיבוב מחוגי שעון, כלומר, הוא פעולה שבה כל נקודה בצורה מסתובבת סביב נקודה קבועה באותה זווית ובאותו כיוון (עם או נגד כיוון השעון). בפעולה זאת נשמר המרחק של כל נקודה מנקודה סביבה מתבצע סיבוב אך הכיוון של הצורה משתנה. שלושה מאפיינים הכרחיים להגדרת הסיבוב: נקודה קבועה שסביבה מבצעים	

תוכן מתמטי	פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות	דוגמאות, יישומים וקישוריות
	את הסיבוב, זווית הסיבוב, כיוון הסיבוב. מומלץ להמחיש בעזרת דוגמאות (למשל, גלגל ענק, סיבוב של מפתח במנעול וכו'). שיקוף הוא "תמונת מראה" של צורה ביחס לישר. הישר נקרא ישר השיקוף או ציר הסימטריה. כל נקודה בצורה המקורית נמצאת באותו מרחק מישר השיקוף כמו הנקודה המתאימה לה בצורה המשוקפת, רק בצד השני. שינוי כיוון הצורה. מומלץ להמחיש בעזרת דוגמאות (בעזרת קיפול דף לאורך ישר שיקוף, השתקפות של הרים באגם וכו'). התייחסות לצורות סימטריות (נשארת אותה צורה באותו מקום לאחר ביצוע פעולה של סיבוב או שיקוף). דוגמאות של צורות סימטריות כמו ריבוע, מלבן,	ב. האם המשולש בתשובה שבחרתם חופף, או שאינו חופף למשולש המקורי? נמקו את תשובתכם. 3.  איזה מהשינויים האלה, אם יבוצעו לפי סדר כתיבתם, יגרמו לכך שצורה 1 שלמעלה תהפוך לצורה 2 ואחר־כך לצורה 3? (א) שיקוף ואחר־כך הזזה. (ב) שיקוף ואחר־כך $\frac{1}{4}$ סיבוב בכיוון השעון. (ג) $\frac{1}{2}$ סיבוב ואחר־כך הזזה. (ד) $\frac{1}{4}$ סיבוב נגד כיוון השעון ואחר־כך שיקוף.

דוגמאות, יישומים וקישוריות	פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות	תוכן מתמטי
.4 מסובבים את הצורה הכהה, במישור עליו היא מונחת, חצי סיבוב מסביב לנקודה P.  איזה מן הציורים מראה את התוצאה של חצי סיבוב זה? 	משולש שווה צלעות. ציר סימטריה כישר שיקוף של צורה לעצמה. הנושא מהווה בסיס חשוב להמשך לימוד חפיפה, סימטריה, גאומטריה אנליטית ותפיסה פונקציונלית של טרנספורמציות.	

תוכן מתמטי	פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות	דוגמאות, יישומים וקישוריות
		.5 חצי סיבוב סביב הנקודה T במישור מתייחס לצורה הצבועה באפור.  איזה מהצורות הבאות היא התוצאה של חצי סבוב?  התייחסו לסיבוב בכיוון השעון / נגד כיוון השעון. האם יש הבדל? אם כן מהו?

תוכן מתמטי	פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות	דוגמאות ,יישומים וקישוריות
		13. נעמה עומדת להזיז את המשולש במערכת הצירים הנתונה. היא מזיזה אותו 3 יחידות ימינה ו- 4 יחידות למטה. א. סרטטו את המשולש שנעמה תקבל. ב. נעמה טענה " שטח המשולש החדש שמתקבל שווה לשטח המשולש הנתון". האם נעמה צודקת? נמקו.  14. KLMN הוא ריבוע ששטחו 16 סמ"ר. P היא נקודה על המשך הצלע NM ו-Q היא נקודה על הצלע MN. נתון: 1 ס"מ = QM = MP  א. חשבו את שטח משולש LQP. i. 2 סמ"ר ii. 4 סמ"ר iii. 6 סמ"ר iv. 10 סמ"ר ב. חשבו את שטחי המרובעים KLQN, KLPN.

שאלות אורייניות לסיכום

1. תכנות תנועה במשחק מחשב

במשחקי מחשב דו-ממדיים, מסך המחשב או הטלפון מיוצג על ידי מערכת צירים (רשת של פיקסלים). כל אובייקט במשחק – כמו חללית, דמות או מכשול – מוגדר על ידי שיעורים של הקודקודים שלו.

כדי לגרום לדמות לנוע (הזזה), להביט במראה (שיקוף) או להסתובב, המתכנתים כותבים קוד שמבצע פעולות מתמטיות על הנקודות הללו. בבעיות הבאות, התלמידים נכנסים לנעלי המפתחים.

א. **תעלומת המראה**

צוות הפיתוח עובד על שלב "חדר המראות" במשחק החלל. במשחק ישנה חללית בצורת משולש.

במצב ההתחלתי, קודקודי החללית נמצאים בנקודות הבאות:

A(2, 1), B(5, 1), C(2, 4)

בשל תקלה בקוד ("באג"), החללית קפצה פתאום למיקום חדש המוגדר על ידי הנקודות:

D(2, -1), E(5, -1), F(2, -4)

1. התבוננו בשיעורים של החללית המקורית ABC ושל החללית במיקום החדש DEF. איזה קשר אתם רואים בין השיעורים של הנקודות המתאימות (בין A ל-D, בין B ל-E, ובין C ל-F)?
2. האם השינוי שעברה החללית מבחינה הגאומטרית הוא הזזה/סיבוב/שיקוף ? נמקו את תשובתכם.

3. חשבו את שטח החללית המקורית ABC ואת שטח החללית החדשה DEF? האם ה"באג" (התקלה) שינה את שטח החללית?
4. אם היינו רוצים לשקף את החללית המקורית ABC ביחס **לציר ה-Y** (כך שהיא תופיע ברביע השני), מה היו השיעורים החדשים של הקודקודים שלה?
5. **שאלת אתגר:** נסו לנסח כללים: מה קורה לנקודה (x,y) בשיקוף ביחס לציר ה-x? מה קורה לנקודה (x,y) בשיקוף ביחס לציר ה-y?

ב. **ניווט אל יעד המטרה**

לאחר תיקון התקלה, עליכם לתכנת את תנועת החללית אל עבר תחנת העגינה.

החללית נמצאת כרגע במיקום המוגדר על ידי הקודקודים: K(-4, 2), L(-1, 2), M(-2, 5)

ההוראה שהתקבלה במחשב הטיסה היא לבצע הזזה לפי הכלל הבא:

"הזז את החללית 6 יחידות ימינה (לכיוון חיובי של ציר ה - x) ו-3 יחידות למטה (לכיוון שלילי של ציר ה-y).

1. קודקודי החללית החדשים לאחר ההזזה הם T ,P ,N (הקודקוד N התקבל מהזזת הקודקוד K, הקודקוד P התקבל מהזזת הקודקוד L, הקודקוד T התקבלת מהזזת הקודקוד M). חשבו את השיעורים של קודקודי החללית החדשים. הראו והסבירו את דרך החישוב.
2. חשבו את אורך הצלע KL ואת הגובה לצלע זו במשולש KLM. חשבו את שטח החללית.
3. האם לאחר ההזזה שטח החללית השתנה? נמקו ללא חישוב נוסף, על סמך תכונות ההזזה.

שאלה לדיון: מה ההבדל בין הזזה לשיקוף מבחינת ההתמצאות של הצורה? (האם החללית "מסתכלת" לאותו כיוון?)

.1

שאלות מסכמות בנושא שטחים וטרנספורמציות.

שאלה א: "שכפול האייקונים"

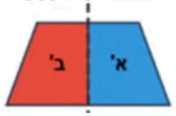
מעצבת גרפית בונה אייקונים למשחק מחשב.

היא משתמשת בצורה בסיסית של טרפז ישר זווית (צורה א') ומפעילה עליו פקודות מחשב שונות כדי ליצור צורות חדשות.

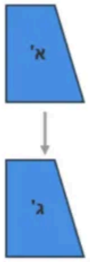
המעצבת יצרה שלושה מצבים (ראו איור):

מצב 1 (**שיקוף**): המעצבת בחרה ב**שוק** המאונכת לבסיסים של צורה א' כ**ציר סימטריה**. היא שכפלה את הצורה כך שהצורה החדשה (ב') היא תמונת ראי (שיקוף) של צורה א' ביחס לציר זה.

מצב 1 (שיקוף)



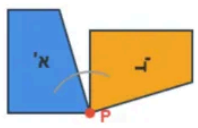
מצב 2: הזזה (אנכית)



מצב 2 (הזזה): המעצבת שכפלה את צורה א' והזיזה אותה למטה, ללא שינוי כיוון, ליצירת צורה ג'.

מצב 3 (סיבוב) :המעצבת סימנה את הקדקוד הימני התחתון של צורה א' בנקודה P היא סובבה את הצורה ב- $90°$ **בכיוון השעון** סביב הנקודה P ליצירת צורה ד'.

מצב 3: סיבוב (90 מעלות סביב נקודה P)



בכל אחת מהשאלות הבאות נמקו את תשובתכם.

1. מה הקשר בין הצורות א', ב', ג', ד'?
2. איזו צורה גאומטרית חדשה נוצרה מצורות א' ו- ב' במצב 1?
3. אורכי הבסיסים של צורה א' הם 3 ס"מ ו- 5 ס"מ, והגובה (השוק הישרה) הוא 3 ס"מ.

א. חשבו את השטח של צורה א'.

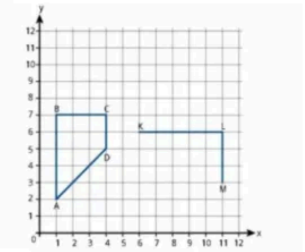
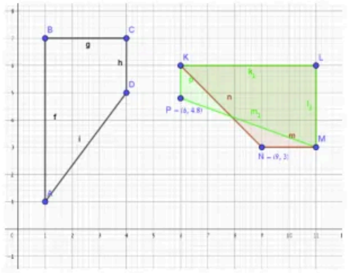
ב. רשמו את השטח של כל אחת מן הצורות ג' ו- ד'.

ג. חשבו את שטח הצורה שנוצרה במצב 1.

ד. חשבו את אורך הבסיס התחתון הגדול של הצורה שנוצרה במצב 1.

4. תלמיד טען: "במצב 1, ציר הסימטריה הוא הקו המפריד (הקו המקווקו באיור) בין שתי הצורות". האם הוא צודק? נמקו.

5. מה גודל הזווית בין השוק הגדולה של טרפז א' לבין השוק הגדולה של טרפז ד'?

תוכן מתמטי	פיתוח מיומנויות והערות דידקטיות	דוגמאות ,יישומים וקישוריות
		2. אייל סרטט טרפז ABCD במערכת צירים ולאחר מכן החל לסרטט טרפז נוסף KLMP. קודקוד P נמחק לאייל מהסרטוט שלו. א1. עזרו לאייל למצוא את קודקוד P אם ידוע ששטחי הטרפזים שווים. רשמו את שיעורי הקודקוד P.  א2. האם הטרפזים ABCD ו KLMN הם חופפים? נמקו. א3. האם ישנה אפשרות נוספת לשיעורי קודקוד N ? נמקו.  ב. הציעו לאייל 4 קודקודים אחרים כך שיתקבל טרפז השווה בשטחו לטרפז ABCD. רשמו את שיעורי הקודקודים. פרטו חישוביכם. ג. מהו היקף של הטרפזים? פרטו חישוביכם.